Faylların analizi və oxu planı

Bu paket Desktop\InterviewQuestions qovluğundakı 86 tədris sənədinin PDF nüsxələrini və istənilən mövzular üzrə yenilənmiş Azərbaycan dilli dərsləri birləşdirir. 78 mövcud PDF-in cəmi 1160 səhifəsi inventarlaşdırılıb və mətn çıxarışı aparılıb. 6 HTML, 1 Word və 1 PowerPoint sənədi də PDF-ə çevrilib. Git-in daxili texniki faylları tədris sənədi olmadığı üçün daxil edilməyib.

Əsas nəticə: DI, indeks, funksiyalar, pattern-lər və async üçün başlanğıc material var, amma bəzi izahlar həddən artıq ümumiləşdirilib. EF loading, SOLID-in L və I hissələri və lifecycle-in müxtəlif mənaları tam dərs kimi genişləndirilib. SQL fraqmentasiyası üçün ayrıca dərs əlavə edilib. Yeni 9 dərs əvvəlki materialları öyrənərkən əsas yenilənmiş mənbə kimi istifadə olunmalıdır.

28 oktyabr 2026 tarixində hazırlanıb. Mövzu sərhədi .NET C#, ASP.NET Core, EF Core və əsasən SQL Server-dir. PostgreSQL nümunələri ayrıca işarələnir. Texniki versiyadan asılı davranışlar qeyd edilir.

Mündəricat

Faylların analizi və oxu planı **1**

1 Paketin quruluşu 2

2 Mövzu üzrə mənbə və əlavə 3

3 Əsas texniki düzəlişlər 3

4 Oxu ardıcıllığı və öyrənmə meyarı 5

5 Analizin sərhədi 5

6 Bütün mənbələrin inventarı 6

1 Paketin quruluşu

Yer	Məqsəd
01_Original_PDF	78 mənbə PDF-in dəyişdirilməmiş surəti. Alt qovluq quruluşu qorunur. Onların içində əvvəlki yanlış və ya yarımçıq izahlar qala bilər; bu hesabatın düzəlişləri əsas götürülür.
02_Cevrilmis_PDF	8 digər formatdan çevrilmiş PDF. Word və PowerPoint native Office ixracı ilə, HTML brauzer renderi ilə çevrilib.
03_Tamamlanmis_Movzular	9 ayrıca yenilənmiş dərs. Anlayışlar, terminlər, kodun mənası, seçim meyarları, yanlış təsəvvürlər və cavablı məşqlər daxildir.
Senior_Backend_Tam_Beledci.pdf	Həmin 9 dərsin rahat axtarış və bookmark-larla birləşdirilmiş kitabı. Hər bölmənin öz mündəricatı var.
Fayl_Xeritesi.json	86 mənbənin hara köçürüldüyünü, nəticə səhifə sayını və SHA256 dəyərini göstərən maşınla oxunan xəritə. SHA256 fayl məzmunundan hesablanan identifikator olub dəyişiklik yoxlaması üçün istifadə edilir.

İlkin Desktop qovluğundakı sənədlər yerində saxlanılıb. Düzəlişlər mənbənin içində gizli dəyişiklik kimi deyil, ayrıca yenilənmiş dərslərdə açıq verilir. Beləliklə ilkin fikirlə dəqiq izahı müqayisə etmək mümkündür.

HTML-də gizli slaydlar və düymə ilə açılan nəticələr də nəzərə alınıb. `innercrossself.html`-in bütün slaydları, `join.html`-in INNER LEFT RIGHT FULL CROSS vəziyyətləri və `leftJoin.html`-in nəticə cədvəli çap versiyasına daxil edilib. PDF interaktiv düymənin işlədiyi veb səhifə deyil, oxunan sabit sənəddir.

Mənbə fayllarının özündə yarımçıq məzmun da aşkarlandı: DatabaseİndexingHtml 5.7 LIMIT və Pagination başlığında yarımçıq kod sətri ilə bitir. GIST&GIN&BRIN_Index.html adı üç indeks növü desə də faylın mövcud hissəsi GiST bölməsində, yarımçıq EXPLAIN ANALYZE nümunəsində dayanır; ayrıca GIN və BRIN dərsləri yoxdur. hard&softDelete.html mənfi tərəflər siyahısının başlanğıcında kəsilir. Çevrilmiş surətlərdə yalnız mənbədə olan mətn qorunur. İstənilən indeks mövzusunun düzgün və geniş izahı 05 dərsindədir; mövzudan kənar soft delete dərsi bu tapşırıqda yenidən yazılmayıb.

2 Mövzu üzrə mənbə və əlavə

Mövzu	Tapılan material və görülən iş
Lifecycle	DI, ASP.NET Core və CLR sənədlərində ayrı hissələr var. 01 dərsində tətbiq, sorğu, DI xidməti və obyektin ömrü bir-birindən ayrıldı.
Dependency Injection	DependencyInjection, di_practical və files/03 mövcuddur. 02 dərsində resolve, scope, sahiblik, captive dependency və fon işi genişləndirildi.
EF loading	ef_core_tracking və files/04 tracking və Include verir. 03 dərsində eager explicit lazy, projection, split query, filtered Include və N+1 izah edildi.
Procedure function	MSSQL funksiyalar və təhsil materialları var. 04 dərsində müqayisə, üç nəticə kanalı, TVF, transaction, plan və injection dəqiqləşdirildi.
İndeks	HTML indeks dərsləri və files/05 var. 05 dərsində B+ tree, locator, composite sıra, covering, SARGability və sistem fərqləri tamamlandı.
Fraqmentasiya	SQL indeksi üçün müstəqil tam dərs yoxdur. 06 dərsi yeni əlavə edildi: density, split, ölçmə, reorganize rebuild və PostgreSQL baxımı.
SOLID	files/03 və arxitektura materiallarında qısa izahlar var. 07 dərsində beş prinsipin müqaviləsi, sərhədi və nümunələri verildi.
Dizayn patternləri	37 slaydlıq təqdimat və roadmap var. 08 dərsində klassik 23 pattern xəritəsi, əsas nümunələr, fərqlər və backend pattern-ləri əlavə edildi.
Task async await	Sinxron Proqramlaşdırma və files/01 var. 09 dərsində Task-thread fərqi, cancellation, exception, məhdud paralellik və ValueTask qaydaları düzəldildi.

3 Əsas texniki düzəlişlər

DI və lifecycle

`DependencyInjection.pdf` 3-4-cü səhifələrdə scoped-i request ilə izah edir. Bu veb üçün tipik nümunədir; ümumi müqavilə hər scope üçün bir nüsxədir. `di_practical.pdf` 6-cı səhifədə scoped-in sorğu başlananda, singleton-un proqram başlayanda yaranmasını göstərir. Qeydiyyat həmin anda mütləq konstruktor çağırışı deyil; xidmət çox vaxt ilk resolve-da yaranır. Tam izah 01 və 02 dərslərdədir.

`di_practical.pdf` 7-ci səhifədə qatların yalnız bir alt qatı bilməsini DIP kimi təqdim edir. DIP-in əsas mövzusu abstraksiyalara bağlılıq və asılılıq istiqamətidir. Sadə qat zənciri özü həmin prinsipi təmin etmir. Singleton daxilində scoped xidmət üçün isə birbaşa constructor capture ilə ayrıca scope açmaq fərqləndirildi.

Dispose resursu vaxtında buraxır, GC isə əlçatmaz managed obyektin yaddaşını geri ala bilər. Bu iki hadisə eyni deyil. Singleton bir provider daxilində paylaşılır; serverlərarası yeganə nüsxə zəmanəti vermir. Bu qeydlər 01 və 02 dərslərdə nümunələrlə açılır.

EF Core

`files/04_ef_core.pdf` 2-ci səhifədə Include üçün bir JOIN və split query üçün hər Include-a bir SELECT kimi sadələşdirmələr var. Faktiki SQL sayı sorğu forması, əlaqələr, provider və versiyadan asılıdır. AsSplitQuery qlobal konfiqurasiyasının modelBuilder üzərində göstərilməsi də düzgün deyil; query splitting davranışı provider options konfiqurasiyasında seçilir. 03 dərsində düzgün per-query AsSplitQuery nümunəsi verilir.

`ef_core_tracking.pdf` 2-ci səhifədəki 20-30 faiz performans qazancı ümumi zəmanət kimi əsaslandırılmır. No-tracking faydası məlumat, təkrar entity və sorğudan asılıdır.
`files/01_dotnet_core_fundamentals.pdf` 1-2-ci səhifələrdə AsEnumerable-in özü hamısını RAM-a çəkməsi kimi izah edilir. AsEnumerable özü icra etmir; ToList yığır, sonrakı LINQ to Objects əməliyyatları isə client tərəfində işləyir. Tam izah 03 dərsindədir.

EF yükləmə strategiyası ilə tracking ayrıca qərardır. Filtered Include və navigation fixup nəticənin gözlənilmədən genişlənməsinə səbəb ola bilər. Eyni DbContext-də paralel əməliyyatlar təhlükəsiz deyil. Bunlar 03 dərsində ayrıca əlavə edilib.

SQL procedure və function

`MSSQL_Tehsil_Materiallari.pdf` və `(1)` variantının prosedurlara giriş hissəsində “precompiled” və “SQL injection-dan tam qorunma” iddiaları var. Plan təkrar istifadə oluna bilər, amma adi parametrli SQL də bundan yararlana bilər; recompilation mümkündür. Procedure içində mətn birləşdirən dynamic SQL injection riski daşıyır. 04 dərsi bu iddiaları parametr, plan və təhlükəsizlik sərhədləri ilə düzəldir.

Function məhdudiyyətləri SQL Server T-SQL UDF kontekstində verilib. PostgreSQL üçün eyni qadağanı avtomatik tətbiq etmək olmaz. Procedure result set, OUTPUT parametr və integer return status ilə nəticə verə bilər; “heç nə qaytarmır” tərifi istifadə edilmir.

`MSSQL_Functions_AZ.pdf` 7-ci səhifədə inline TVF nəticəsində olmayan VəzifəID sütunu xarici JOIN-də istifadə edilir; seçilən nəticəyə həmin real əlaqə açarı əlavə edilməlidir. 8-ci səhifədə OrtaMaaş elan edilsə də doldurulmur. Müştəri əlavəsi nümunələrində IF EXISTS ilə əvvəlcədən yoxlama iki paralel insert-ə qarşı təkbaşına kifayət etmir; unikal qayda bazada constraint ilə qorunmalıdır. Bunlar 04 dərsinin ayrıca düzəliş bölməsində göstərilib. İlk iki functions sənədində procedure ilə müqayisə artıq mövcuddur; burada həmin məzmunun çatışmayan sərhədləri və kod səhvləri düzəldilir.

İndeks və fraqmentasiya

`DatabaseİndexingHtml`-də Index Scan birbaşa nöqtəyə keçid kimi göstərilir, binary search addımı ilə disk oxunuşu eyniləşdirilir və sabit sürətlənmə rəqəmləri təqdim edilir. SQL Server seek, scan və lookup fərqləri, səhifə və cache xərci 05 dərsində ayrılıb. Ölçülməmiş rəqəmlər real benchmark sayılmır. Benchmark nəzarətli müqayisə ölçməsidir.

Həmin HTML-də bütün məlumatın həmişə heap-də olması, bool indeksin faydasızlığı, qısa mətnə indeks qoyulmaması kimi sərt ümumiləşdirmələr var. SQL Server clustered/heap quruluşu ilə PostgreSQL heap quruluşu ayrıldı. Nadir bool dəyər və filtered indeks nümunəsi verildi. BRIN-in hər sətri deyil səhifə aralığını xülasələdiyi izah edildi.

`files/05_sql.pdf` 3-cü səhifədə clustered index-in həmişə primary key ilə eyniləşdirilməsi və ən yüksək selectivity sütununun həmişə birinci olması sadələşdirilib. Primary key constraint-dir, clustered olması məcburi deyil. Composite sıra hədəf sorğuların filtr və sıralamasına əsaslanır. 4-cü səhifədə seek-i həmişə ideal, scan-i həmişə problem saymaq da dəqiq deyil. Faktiki oxunuş və sətir sayı ölçülməlidir.

SQL Server-də 5 və 30 faiz kimi köhnə baxım hədləri universal qanun kimi təqdim edilmir. 06 dərsində page density, indeks ölçüsü, storage, workload və real qazanc əsas götürülür. PostgreSQL VACUUM, VACUUM FULL və REINDEX bir-birindən ayrılır.

SOLID və pattern-lər

`files/03_di_architecture.pdf` 3-cü səhifədə alt sinif exception atırsa LSP pozulur kimi qısa qayda var. Əsas meyar baza müqaviləsinin pozulmasıdır; müqavilədə gözlənilən xəta LSP pozuntusu deyil. 07 dərsində precondition, postcondition və invariant izahları əlavə edilib.

`Design Patterns.pptx` 24-cü slaydda DI-da runtime seçiminin mümkün olmadığı fikri, 29-30-cu slaydlarda Abstract Factory-nin factory idarəçiliyi kimi tərifi var. DI factory delegate və başqa seçim vasitələri təqdim edir. Abstract Factory əlaqəli məhsul ailəsi yaradır. Mediator əlavə etmək runtime çağırış dövrəsini avtomatik həll etmir. Klassik static Singleton ilə DI singleton lifetime da ayrılıb. Tam izah 08 dərsindədir.

Task async await

`Sinxron Proqramlaşdırma.pdf` 16-18-ci səhifələrdə Task-ın həmişə thread pool işi kimi izahı bütün Task-lara aid deyil. 22-ci səhifədə async-in həmişə bir thread-də olduğu, 25-ci səhifədə state rəqəmlərinin sabit mənası, 27-ci səhifədə ValueTask-ın həmişə stack-də olduğu kimi ümumiləşdirmələr var. 09 dərsi Task-ın tamamlanma abstraksiyası olduğunu, I/O gözləməsində xüsusi worker tələb olunmadığını və saxlanma yerinin tip adı ilə müəyyənləşmədiyini izah edir.

`files/01_dotnet_core_fundamentals.pdf` 4-5-ci səhifələrdə await-dən sonra adətən eyni thread, ValueTask üçün stack və ConfigureAwait üçün həddən artıq ümumi tövsiyələr var. Eyni thread-ə zəmanət yoxdur. ConfigureAwait(false) universal deadlock dərmanı deyil. WhenAll qalan işləri avtomatik ləğv etmir, WhenAny isə yalnız ilk tamamlanan işi verir. Cancellation və resurs ömrü 09 dərsində genişləndirilib.

4 Oxu ardıcıllığı və öyrənmə meyarı

Əvvəl 01 lifecycle və 02 DI-ni oxu. Bir request-in scope-u nə vaxt bitir və singleton nəyi saxlaya bilər suallarını cavablandır. Sonra 09 async dərsinə keç; gözləmənin resurs ömrünə necə təsir etdiyini bağla. Ardınca 03 EF, 04 procedure function, 05 indeks və 06 fraqmentasiya gəlir. Sonda 07 SOLID və 08 pattern-lərlə dizayn seçimlərini əsaslandır.

Bu sıra məcburi təqvim deyil. Bir dərsdən keçmək üçün dörd meyar qoy: anlayışı öz sözünlə de, nümunədə hər addımı izah et, hansı halda uyğun olmadığını de, səhv nümunəni düzəlt. Qısa cavabı əzbərləmək bu meyarları əvəz etmir.

Kod bloklarında qəsdən kiçik nümunələr verilib. “Fraqment” tam layihə olmayan hissədir. `AppDbContext`, model sinifləri, connection string və parametrlər lazım olan yerdə ayrıca göstərilir. Kod nümunələri real bazada və xarici servisdə icra edilməyib; oxucuya hazır production tətbiqi kimi təqdim edilmir. Production real istifadəçi yükü altında işləyən mühitdir.

5 Analizin sərhədi

Bütün 86 sənəd inventarlaşdırılıb, PDF-lərdən mətn çıxarılıb və sadalanan mövzulara aid hissələr müqayisə edilib. Mövzudan kənar Docker, Kafka, Redis və digər PDF-lər yenidən yazılmayıb, qorunub. Bu iş 1160 mənbə səhifəsinin hər texniki iddiasına tam sertifikat deyil. Bəzi mənbə səhifələri şəkil və ya qapaq olduğuna görə mətn çıxarışı azdır; bunlar boş sənəd kimi silinməyib.

Yeni dərslərdə istifadə olunan əsas terminlər ilk tətbiq yerində izah edilir. Mövzuların genişliyi səbəbindən bütün proqramlaşdırma elmini bir sənədə sığdırmaq mümkün deyil; məqsəd göstərilən suallarda gizli

fərziyyələri və qarışan anlayışları açmaqdır. İstinad verilən rəsmi sənədlər versiyaya bağlı təfərrüatı yoxlamaq üçündür. Hər dərsin sonunda mənbə siyahısı və yoxlama tarixi var.

6 Bütün mənbələrin inventarı

Aşağıdakı adlar ilkin qovluğa nisbidir. Hazır PDF-lər eyni alt yolla 01_Original_PDF daxilindədir. Digər səkkiz faylın PDF-i 02_Cevrilmis_PDF içində eyni əsas adla yerləşir. PDF sütunundakı səhifə sayı ilkin PDF-in sayıdır; HTML və Office üçün nəticə xəritəsi Fayl_Xeritesi.json-da saxlanır.

No	Mənbə sənədi	Format və mənbə səhifəsi
1	Access Modifiers.pdf	PDF / 11 səhifə
2	ADO.NET.pdf	PDF / 10 səhifə
3	Backend_System_Design_Roadmap/00_Roadmap_90_Gun_Backend_System_Design.pdf	PDF / 7 səhifə
4	Backend_System_Design_Roadmap/01_Backend_Core_Days_01_30.pdf	PDF / 31 səhifə
5	Backend_System_Design_Roadmap/02_System_Design_Architecture_Days_31_60.pdf	PDF / 31 səhifə
6	Backend_System_Design_Roadmap/03_Design_Patterns_Production_Days_61_90.pdf	PDF / 31 səhifə
7	Backend_System_Design_Roadmap/Day_01_Backend_Server_Mental_Model_Dersi.pdf	PDF / 20 səhifə
8	Backend_System_Design_Roadmap/Day_02_Process_File_Descriptor_Shell_Dersi.pdf	PDF / 19 səhifə
9	browser_storage.pdf	PDF / 14 səhifə
10	CAP Teorem.pdf	PDF / 17 səhifə
11	clr_gc_heap.pdf	PDF / 14 səhifə
12	Common Language Runtime.pdf	PDF / 16 səhifə
13	CSharp-yield-izahi.pdf	PDF / 5 səhifə
14	DatabaseİndexingHTML	HTML / PDF-ə çevrildi
15	DB_Arxitektura.pdf	PDF / 20 səhifə
16	Deleqatlar.pdf	PDF / 8 səhifə
17	Denormalizasiya.pdf	PDF / 8 səhifə

No	Mənbə sənədi	Format və mənbə səhifəsi
18	DependencyInjection.pdf	PDF / 8 səhifə
19	Design Patterns.pptx	PPTX / PDF-ə çevrildi
20	di_practical.pdf	PDF / 15 səhifə
21	Dispose_Method_Explained.pdf	PDF / 6 səhifə
22	Distributed System.pdf	PDF / 18 səhifə
23	Docker.pdf	PDF / 16 səhifə
24	dotnet_auth.pdf	PDF / 21 səhifə
25	dotnet_cli_sdk.pdf	PDF / 17 səhifə
26	dotnet_cli_sdk1.pdf	PDF / 15 səhifə
27	dotnet_core_mvc_authentication.pdf	PDF / 8 səhifə
28	dotnet_faza0_az.pdf	PDF / 11 səhifə
29	ecafe-auth-session-flow.pdf	PDF / 7 səhifə
30	ECafe_SignalR_RealTime_Logout_Izahi.pdf	PDF / 8 səhifə
31	ef_core_tracking.pdf	PDF / 4 səhifə
32	ElasticSearch & Kibana.pdf	PDF / 20 səhifə
33	Enum.pdf	PDF / 18 səhifə
34	Event.pdf	PDF / 7 səhifə
35	expression_tree.pdf	PDF / 21 səhifə
36	files/01_dotnet_core_fundamentals.pdf	PDF / 10 səhifə
37	files/02_aspnet_core.pdf	PDF / 7 səhifə
38	files/03_di_architecture.pdf	PDF / 5 səhifə
39	files/04_ef_core.pdf	PDF / 5 səhifə
40	files/05_sql.pdf	PDF / 5 səhifə
41	files/06_testing.pdf	PDF / 4 səhifə
42	files/07_security.pdf	PDF / 6 səhifə
43	files/08_production_mindset.pdf	PDF / 6 səhifə

No	Mənbə sənədi	Format və mənbə səhifəsi
44	GIST&GIN&BRIN_Index.html	HTML / PDF-ə çevrildi
45	hard&softDelete.html	HTML / PDF-ə çevrildi
46	ideabank-xlsx-upload-problemi-derin-izah.pdf	PDF / 6 səhifə
47	innercrossself.html	HTML / PDF-ə çevrildi
48	iqueryable_ienumerable.pdf	PDF / 4 səhifə
49	join.html	HTML / PDF-ə çevrildi
50	kafka.pdf	PDF / 29 səhifə
51	kubernetes_docker_redis_socket_visual_guide.pdf	PDF / 19 səhifə
52	leftJoin.html	HTML / PDF-ə çevrildi
53	LİNQ.pdf	PDF / 8 səhifə
54	Monolit_Mikroservis_Arxitektura.pdf	PDF / 33 səhifə
55	monolit_mikroservis_az.pdf	PDF / 14 səhifə
56	MSSQL_Functions_AdventureWorks.pdf	PDF / 18 səhifə
57	MSSQL_Functions_AZ.pdf	PDF / 21 səhifə
58	MSSQL_Genis_Ders_Transaction_ACID_Isolation_Session_Pooling.pdf	PDF / 15 səhifə
59	MSSQL_Tehsil_Materiallari (1).pdf	PDF / 44 səhifə
60	MSSQL_Tehsil_Materiallari.pdf	PDF / 46 səhifə
61	Müsahibə sualları.docx	DOCX / PDF-ə çevrildi
62	net-core-mvc-axtaris-pagination-izah.pdf	PDF / 9 səhifə
63	Onion_Arxitektura.pdf	PDF / 18 səhifə
64	OOP Nədir.pdf	PDF / 7 səhifə
65	OOP prinsipləri.pdf	PDF / 47 səhifə
66	postgresql-advisory-lock-derin-beledci.pdf	PDF / 22 səhifə
67	postgresql-isolation-levels-derin-beledci.pdf	PDF / 45 səhifə

No	Mənbə sənədi	Format və mənbə səhifəsi
68	RabbitMQ_Beledci.pdf	PDF / 7 səhifə
69	RAM_Stack_Heap.pdf	PDF / 13 səhifə
70	redis_interview.pdf	PDF / 6 səhifə
71	redis_rehberi.pdf	PDF / 5 səhifə
72	REF,OUT.pdf	PDF / 5 səhifə
73	Reflection.pdf	PDF / 15 səhifə
74	rest_api.pdf	PDF / 10 səhifə
75	SETNOCOUNT_Teqdimat.pdf	PDF / 8 səhifə
76	Sinxron Proqramlaşdırma.pdf	PDF / 39 səhifə
77	sprint/sprint1_lesson.pdf	PDF / 12 səhifə
78	SQL soft delete mexanizmi və istifadəsi.pdf	PDF / 1 səhifə
79	SQL-də Soft Delete - Nəzəri və Praktiki Bələdçi.pdf	PDF / 17 səhifə
80	SQL-in Daxili İşləmə Prinsipləri və Məlumatların Saxlanma.pdf	PDF / 16 səhifə
81	SQL_Normalizasiya_Denormalizasiya.pdf	PDF / 15 səhifə
82	SQL_Triggerlər.pdf	PDF / 16 səhifə
83	ssh_key_proxy_reverse_proxy_sade_izahli_az.pdf	PDF / 12 səhifə
84	Static Constructor nədir.pdf	PDF / 6 səhifə
85	Transaction_Isolation_Levels_ECafe.pdf	PDF / 9 səhifə
86	TwoPhaseCommit.pdf	PDF / 13 səhifə